猪口 明博 先生への資料

尾崎 勇介

関西学院大学 猪口研究室での研究　　更新：2026 年 11 月 10 日

推薦状をお引き受けいただき、ありがとうございます。この資料は、在籍期間、取り組んだ内容、日付つきのエピソードなど、ご指導いただいた研究を思い出していただくための事実をまとめたものです。推薦状の下書きではなく、何をどう評価されるかはすべて先生にお任せします。詳細：ozatamago.github.io/ja/research、CV：ozatamago.github.io/assets/cv.pdf

先生との関係

- 2023 年秋から、授業、研究指導、留学準備を通じてお世話になっています。2024 年 8 月から猪口研究室に所属。卒業論文の指導教員。
- 受講した先生の授業（いずれも 2024 年度春学期、3 年次）：データマイニング（S）、データマイニング実習（A+）、情報工学領域実習 A（S）。S は最上位の評価（90〜100 点）、A+ はその次（85〜89 点）。
- やり取りの形：留学までは、毎週の個別面談での進捗報告と、約 3 週に 1 回、研究室全体の勉強会での 30 分程度の発表。交換留学中（2025 年 8 月〜）と帰国後は、やり取りの機会が少なくなっています。

学業成績

- 工学部 情報工学課程、2027 年 3 月卒業見込み。GPA 3.62/4.00。取得単位数も加味した課程内の成績順位で 3 位（定員 90 名、同学年入学者 104 名。2026 年 3 月時点）。
- ニューヨーク州立大学オルバニー校に交換留学（2025 年 8 月〜2026 年 5 月）。8 科目、GPA 4.00/4.00：連続確率と数理統計、ベイズデータ解析、常微分方程式、コンピュータサイエンス キャップストーンプロジェクト、応用確率過程、微分幾何学入門、機械学習、ロボティクス。

研究室での研究

疎な構造を学習するグラフニューラルネットワーク（2024 年 5 月〜2025 年 4 月）

- グラフのうち予測に必要な辺だけを選んで使うグラフニューラルネットワーク（MEG）を設計。どの辺を残すかを強化学習で学ぶことで、計算に使う辺を減らす。コード：github.com/ozatamago/MEG
- 与えられた部分と私の担当：グラフニューラルネットワークを扱うという大きな方向性は研究室から。強化学習で辺を選ぶというアイデアと、設計・実装・評価は私が担当。
- 結果：辺の数は減らせたが、強化学習の調整がうまくいかず、精度は標準的なグラフニューラルネットワーク（GCN）を下回った。

卒業論文（2027 年 2 月提出予定）

- 未知の関数を少ない試行で最大化する問題（Lipschitz バンディット）での、アルゴリズムの性能の理論解析。Chong Liu 先生との研究（論文は査読中）に基づく。
- これまでの進捗：卒業論文の中間発表で発表（2026 年 9 月頃）。その前に、A4 1 枚の原稿と発表資料を添削していただきました。

思い出していただきたいエピソード

1. **2023 年秋（2 年次）：グラフニューラルネットワークについての相談。**生物学に関係する機械学習の研究をしたいと考え、プログラミング実習 III の後に、グラフニューラルネットワークを学びたいとご相談しました。その後、論文や教科書を読んで自分で実装し、2024 年 5 月からの MEG につながりました。
2. **2024 年 5 月〜2025 年 4 月：MEG の毎週の報告。**モデルを改善するアイデアを先生と議論した後、小規模な実験で確かめ、結果を毎週ご報告し、その結果から次に取り組むことを決めていました。

3. **2024〜2025 年：留学準備。**留学奨学金の推薦状を書いていただきました。また、留学するとき、そして留学先で指導を受ける先生を選ぶときには、まだ誰も取り組んでいない分野の先駆的な先生を選ぶとよい、と助言をいただきました。留学中も、研究室の外での研究（オルバニー校、理研、IBM）についてご報告しました。
4. **ほかの学生への共有。**後輩から留学や進学の相談を受けて助言し、留学成果の発表・質問会を昼休みに開きました（2026 年 7 月 6 日）。大阪大学の研究室に関心を持つ同級生をその研究室に紹介し、その同級生は後に同研究室へ進学しました。

3 通の推薦状の分担

各校は 3 通を並べて読むため、それぞれの先生が最も近くでご覧になった点を中心に書いていただけると、3 通が重複しにくくなります。以下は私の希望で、従っていただく必要はありません。

- **高橋先生：**主力研究（OFML、ProtocolUCB）と実験自動化。研究課題を手法・理論・実装、そして実機での実験まで進めたこと。
- **猪口先生：**計算機科学の基礎と、学部での研究（疎な構造を学習するグラフニューラルネットワーク、卒業論文）を通じた成長。
- **Chong Liu 先生：**数理的な研究（問題の定式化、証明、下界の再検討）と、英語で進めた研究。

直接ご覧になった内容だけをお書きください。IBM との共同研究（SPIN）と大阪大学での研究は背景として CV に記載していますが、評価をお願いするものではありません。

課程ごとの書き分け（任意）

先生の推薦状は、計算機科学の学業上の準備と、学部での研究を通じた成長を伝える主な一通になります。Stanford CS では、その基礎と構造化データを扱うモデル設計が中心になります。それ以外の課程は生物工学・化学工学・生命科学系（BU CompE、Columbia BME、UCSB BioE、Berkeley CBE、UC Riverside CEE、NYU BME、Northwestern IBiS、Cornell Food Science）で、そこでは自ら新しい分野を学ぶ力とグラフ構造のモデルを扱う力が中心になります。どの場合も、根拠となる事実は同じです。